

|   |                  |             |                                 |
|---|------------------|-------------|---------------------------------|
| 3 | Ngày kết thúc    | Ngày (Date) | Ngày kết thúc lấy dữ liệu.      |
| 4 | Top các sản phẩm | Số          | Số lượng top sản phẩm bán chạy. |

**\* BM 6.3: Báo cáo tồn kho**

| STT | Trường/Mục        | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                                                                    |
|-----|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Chọn loại báo cáo | Lựa chọn     | Chọn Báo cáo sản phẩm bán chạy                                             |
| 2   | Tồn kho tối thiểu | Số           | Hàng sắp hết nếu có số lượng hiện tại nhỏ hơn hoặc bằng tồn kho tối thiểu. |
| 3   | Tồn kho tối đa    | Số           | Hàng tồn nhiều nếu có số lượng hiện tại lớn hơn hoặc bằng tồn kho tối đa.  |

**1.3. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ**

- Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ:

| STT | Tên yêu cầu          | Người dùng                                           | Phần mềm                                                                                                                     | Ghi chú                                                  |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | Quản lý hệ thống     | Cung cấp thông tin nhân viên theo BM 1.2 hoặc BM 1.3 | Kiểm tra các quy định: Nếu hợp lệ: Ghi nhận, lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu. Nếu không hợp lệ: Báo lỗi chi tiết.            |                                                          |
| 2   | Quản lý sản phẩm     | Cung cấp thông tin sản phẩm theo BM 2.1              | Kiểm tra quy định QĐ 2.1. Ghi nhận và lưu vào cơ sở dữ liệu.                                                                 |                                                          |
| 3   | Quản lý nhà cung cấp | Cung cấp thông tin nhà cung cấp theo BM 3            | Kiểm tra quy định QĐ 3. Ghi nhận và lưu vào cơ sở dữ liệu.                                                                   |                                                          |
| 4   | Quản lý khách hàng   | Cung cấp thông tin khách hàng theo BM 4              | Kiểm tra quy định QĐ 4. Ghi nhận và lưu vào cơ sở dữ liệu.                                                                   |                                                          |
| 5   | Quản lý bán hàng     | Cung cấp thông tin chi tiết cho hóa đơn theo BM 5.   | Kiểm tra quy định QĐ 5. Tự động tính toán (Thành tiền, Tổng cộng). Ghi nhận, lưu hóa đơn. Tự động cập nhật tồn kho hiện tại. | Tự động hóa 100% quy trình bán hàng và cập nhật tồn kho. |

|   |                     |                                                              |                                                               |  |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 6 | Báo cáo và thống kê | Chọn loại báo cáo và cung cấp các tham số theo các biểu mẫu. | Truy vấn cơ sở dữ liệu, tổng hợp dữ liệu và kết xuất báo cáo. |  |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|

## 2. Yêu cầu phi chức năng

### 2.1. Yêu cầu hiệu quả

Yêu cầu hiệu quả liên quan đến tốc độ xử lý và khả năng sử dụng tài nguyên của hệ thống, đặc biệt là các tác vụ thường xuyên và quan trọng.

- Bảng yêu cầu hiệu quả:

| STT | Nghiệp vụ                            | Tốc độ xử lý                                         | Dung lượng lưu trữ | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1   | Quản lý hệ thống (Đăng ký/Đăng nhập) | Thao tác thành công < 2 giây                         |                    |         |
| 2   | Quản lý sản phẩm                     | Lưu trữ/ Cập nhật thông tin < 5 giây                 |                    |         |
| 3   | Quản lý nhà cung cấp                 | Lưu trữ/ Cập nhật thông tin < 5 giây                 |                    |         |
| 4   | Quản lý khách hàng                   | Lưu trữ/ Cập nhật thông tin < 5 giây                 |                    |         |
| 5   | Quản lý bán hàng                     | Tải giao diện < 5 giây. Tính toán tổng tiền < 5 giây |                    |         |
| 6   | Báo cáo và thống kê                  | Xử lý và kết xuất < 15 giây                          |                    |         |

- Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả:

| STT | Nghiệp vụ                            | Người dùng                       | Phần mềm                    | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1   | Quản lý hệ thống (Đăng ký/Đăng nhập) | Cung cấp thông tin tài khoản.    | Thực hiện đúng theo yêu cầu |         |
| 2   | Quản lý sản phẩm                     | Cung cấp thông tin sản phẩm.     | Thực hiện đúng theo yêu cầu |         |
| 3   | Quản lý nhà cung cấp                 | Cung cấp thông tin nhà cung cấp. | Thực hiện đúng theo yêu cầu |         |

|   |                     |                                          |                              |  |
|---|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|
| 4 | Quản lý khách hàng  | Cung cấp thông tin khách hàng.           | Thực hiện đúng theo yêu cầu. |  |
| 5 | Quản lý bán hàng    | Cung cấp thông tin cho lập hoá đơn.      | Thực hiện đúng theo yêu cầu. |  |
| 6 | Báo cáo và thống kê | Chọn loại báo cáo và cung cấp thông tin. | Thực hiện đúng theo yêu cầu. |  |

## 2.2. Yêu cầu tiện dụng

- Bảng yêu cầu tiện dụng:

| STT | Nghịệp vụ            | Mức độ dễ học      | Mức độ dễ sử dụng                                                       | Ghi chú              |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Quản lý hệ thống     | 5 phút hướng dẫn   | Dễ dàng thao tác và cập nhật. Sai sót dưới 1%.                          |                      |
| 2   | Quản lý sản phẩm     | 10 phút hướng dẫn  | Dễ dàng thao tác và cập nhật. Sai sót dưới 1%. Tìm kiếm sản phẩm nhanh. | Có đầy đủ thông tin. |
| 3   | Quản lý nhà cung cấp | 10 phút hướng dẫn  | Dễ dàng thao tác và cập nhật. Sai sót dưới 1%                           |                      |
| 4   | Quản lý khách hàng   | 10 phút hướng dẫn  | Dễ dàng thao tác và cập nhật. Sai sót dưới 1%.                          |                      |
| 5   | Quản lý bán hàng     | 15 phút hướng dẫn. | Dễ dàng lập hoá đơn. Sai sót dưới 1%                                    | Có đầy đủ thông tin. |
| 6   | Báo cáo và thống kê  | 3 phút hướng dẫn   | Báo cáo cụ thể, các con số rõ ràng.                                     |                      |

- Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng:

| STT | Nghịệp vụ         | Người dùng             | Phần mềm                     | Ghi chú |
|-----|-------------------|------------------------|------------------------------|---------|
| 1   | Quản lý tài khoản | Đọc tài liệu hướng dẫn | Thực hiện đúng theo yêu cầu. |         |
| 2   | Quản lý sản phẩm  | Đọc tài liệu hướng dẫn | Thực hiện đúng theo yêu cầu. |         |

|   |                      |                        |                                                           |                      |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 3 | Quản lý nhà cung cấp | Đọc tài liệu hướng dẫn | Thực hiện đúng theo yêu cầu.                              |                      |
| 4 | Quản lý khách hàng   | Đọc tài liệu hướng dẫn | Thực hiện đúng theo yêu cầu.                              |                      |
| 5 | Quản lý bán hàng     | Đọc tài liệu hướng dẫn | Thực hiện đúng theo yêu cầu. Tự động tính toán tổng tiền. | Giao diện thống nhất |
| 6 | Báo cáo và thống kê  | Đọc tài liệu hướng dẫn | Thực hiện đúng theo yêu cầu.                              |                      |

### 2.3. Yêu cầu tương thích

Yêu cầu tương thích mô tả khả năng hoạt động của phần mềm trên các môi trường hoặc với các thiết bị phần cứng khác nhau

| STT | Nghịệp vụ           | Đối tượng liên quan                                         | Ghi chú       |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Quản lý hệ thống    | Trình duyệt Web (Chrome, Firefox, Edge phiên bản mới nhất). |               |
| 2   | Báo cáo và thống kê | Phần mềm Excel                                              | Xuất dữ liệu. |

### 2.4. Yêu cầu tiến hoá

Yêu cầu tiến hóa mô tả khả năng thay đổi các quy định, tham số nghiệp vụ mà không cần lập trình lại hệ thống.

- Bảng yêu cầu tiến hoá:

| STT | Nghịệp vụ                       | Tham số cần thay đổi   | Miền giá trị cần thay đổi |
|-----|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1   | Thay đổi phân quyền hệ thống    | Vai trò tài khoản      | Bảng tài khoản nhân viên  |
| 2   | Thay đổi thông tin sản phẩm     | Giá bán                | Bảng sản phẩm             |
| 3   | Thay đổi thông tin nhà cung cấp | Người liên hệ, SĐT     | Bảng nhà cung cấp         |
| 4   | Thay đổi thông tin khách hàng   | Số điện thoại, địa chỉ | Bảng khách hàng           |

- Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hoá:

| STT | Nghịệp vụ | Người dùng | Phần mềm | Ghi chú |
|-----|-----------|------------|----------|---------|
|-----|-----------|------------|----------|---------|

|   |                                 |                                           |                                                                               |                                             |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Thay đổi phân quyền hệ thống    | Cho biết tài khoản nào cần thay đổi       | Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra.                          |                                             |
| 2 | Thay đổi thông tin sản phẩm     | Tìm sản phẩm, cho biết giá bán mới        | Ghi nhận giá trị mới. Các hóa đơn lập sau thời điểm này phải áp dụng giá mới. | Không ảnh hưởng giá bán của các hóa đơn cũ. |
| 3 | Thay đổi thông tin nhà cung cấp | Tìm nhà cung cấp, cho biết thông tin mới. | Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra.                          |                                             |
| 4 | Thay đổi thông tin khách hàng   | Tìm khách hàng, cho biết thông tin mới.   | Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra.                          |                                             |

### 3. Yêu cầu hệ thống

#### 3.1. Yêu cầu bảo mật

Yêu cầu bảo mật đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật của dữ liệu kinh doanh (giá nhập, doanh thu) và thiết lập cơ chế phân quyền truy cập rõ ràng, giải quyết vấn đề “phân quyền chủ yếu dựa trên niềm tin”.

- Bảng yêu cầu bảo mật:

| STT | Nhiệm vụ         | Thao tác cụ thể                | Quản lý | Nhân viên bán hàng | Thủ kho | Khác |
|-----|------------------|--------------------------------|---------|--------------------|---------|------|
| 1   | Quản lý hệ thống | Đăng nhập hệ thống             | ✓       | ✓                  | ✓       |      |
| 2   |                  | Đăng ký tài khoản              | ✓       | ✓                  | ✓       |      |
| 3   |                  | Sửa/Vô hiệu hoá tài khoản      | ✓       |                    |         |      |
| 4   |                  | Tra cứu tài khoản              | ✓       |                    |         |      |
| 5   | Quản lý sản phẩm | Thêm/sửa/xoá sản phẩm          | ✓       |                    | ✓       |      |
| 6   |                  | Thêm/sửa/xoá danh mục sản phẩm | ✓       |                    | ✓       |      |
| 7   |                  | Tra cứu sản phẩm               | ✓       |                    | ✓       |      |

|    |                      |                               |   |   |   |  |
|----|----------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 8  | Quản lý nhà cung cấp | Thêm/sửa/xoá nhà cung cấp     | ✓ |   | ✓ |  |
| 9  |                      | Tra cứu nhà cung cấp          | ✓ |   | ✓ |  |
| 10 | Quản lý khách hàng   | Thêm/sửa/xoá khách hàng       | ✓ | ✓ |   |  |
| 11 |                      | Tra cứu khách hàng            | ✓ | ✓ |   |  |
| 12 | Quản lý bán hàng     | Lập hoá đơn bán hàng          | ✓ | ✓ |   |  |
| 13 |                      | Tính tổng tiền hoá đơn        | ✓ | ✓ |   |  |
| 14 |                      | Tra cứu hoá đơn               | ✓ | ✓ |   |  |
| 15 | Báo cáo và thống kê  | Lập báo cáo doanh thu         | ✓ |   |   |  |
| 16 |                      | Lập báo cáo sản phẩm bán chạy | ✓ |   |   |  |
| 17 |                      | Lập báo cáo tồn kho           | ✓ |   |   |  |

- Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật:

| STT | Vai trò            | Người dùng                            | Phần mềm                    | Ghi chú |
|-----|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1   | Quản lý            | Cho biết người dùng mới và quyền hạn. | Ghi nhận và thực hiện đúng. |         |
| 2   | Nhân viên bán hàng | Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu.   | Ghi nhận và thực hiện đúng. |         |
| 3   | Thủ kho            | Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu.   | Ghi nhận và thực hiện đúng. |         |
| 4   | Khác               |                                       |                             |         |

### 3.2. Yêu cầu an toàn

Yêu cầu an toàn tập trung vào việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (chống xóa nhầm, mất mát) và khả năng phục hồi khi có sự cố, giải quyết rủi ro

- Bảng yêu cầu an toàn:

| STT | Nghịệp vụ | Đối tượng | Ghi chú |
|-----|-----------|-----------|---------|
|-----|-----------|-----------|---------|

|   |                          |                                                        |                                                                                                     |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Không cho phép xoá       | Tài khoản nhân viên                                    | Chỉ được phép thay đổi trạng thái Hoạt động/Vô hiệu hoá.                                            |
| 2 | Không cho phép xoá       | Sản phẩm                                               | Chỉ được phép thay đổi trạng thái từ “Hoạt động” thành “Vô hiệu hoá”.                               |
| 3 | Không cho phép xoá       | Danh mục sản phẩm                                      | Không được phép xoá danh mục đang có sản phẩm thuộc về.                                             |
| 4 | Không cho phép xoá       | Nhà cung cấp                                           | Không được phép xoá nhà cung cấp có sản phẩm trong danh sách sản phẩm.                              |
| 5 | Không cho phép xoá       | Khách hàng                                             | Không được phép xoá khách hàng có lịch sử giao dịch (có hoá đơn).                                   |
| 6 | Không cho phép xoá       | Hóa đơn                                                | Hóa đơn đã “Hoàn thành” không được phép xoá. Chỉ được phép thay đổi trạng thái thành “Hóa đơn Hủy”. |
| 7 | Không cho phép chỉnh sửa | Báo cáo doanh thu, sản phẩm bán chạy, báo cáo tồn kho. | Đảm bảo tính minh bạch                                                                              |

- Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn:

| STT | Nhiệm vụ           | Người dùng              | Phần mềm                     | Ghi chú |
|-----|--------------------|-------------------------|------------------------------|---------|
| 1   | Không cho phép xoá | Xoá tài khoản nhân viên | Thực hiện theo đúng yêu cầu. |         |
| 2   | Không cho phép xoá | Xoá sản phẩm            | Thực hiện theo đúng yêu cầu. |         |
| 3   | Không cho phép xoá | Xoá danh mục sản phẩm   | Thực hiện theo đúng yêu cầu. |         |
| 4   | Không cho phép xoá | Xoá nhà cung cấp        | Thực hiện theo đúng yêu cầu. |         |
| 5   | Không cho phép xoá | Xoá khách hàng          | Thực hiện theo đúng yêu cầu. |         |
| 6   | Không cho phép xoá | Xoá hoá đơn             | Thực hiện theo đúng yêu cầu. |         |

|   |                          |                             |                              |  |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 7 | Không cho phép chỉnh sửa | Chỉnh sửa các loại báo cáo. | Thực hiện theo đúng yêu cầu. |  |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|

#### 4. Yêu cầu công nghệ

- Bảng yêu cầu công nghệ:

| STT | Yêu cầu               | Mô tả chi tiết                        | Ghi chú                                                           |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dễ sửa lỗi            | Xác định lỗi trung bình trong 10 phút | Khi sửa đổi lỗi một chức năng không ảnh hưởng đến chức năng khác. |
| 2   | Dễ bảo trì            | Thêm chức năng mới nhanh.             | Không ảnh hưởng đến chức năng đã có.                              |
| 3   | Nền tảng              | Web                                   | Nhân viên bán hàng dùng tại quầy.                                 |
| 4   | Cơ sở dữ liệu         | MySQL                                 |                                                                   |
| 5   | Công nghệ Backend     | FastAPI                               |                                                                   |
| 6   | Công nghệ Frontend    | Next.js                               |                                                                   |
| 7   | Môi trường triển khai | Trên máy chủ tại chỗ                  |                                                                   |

- Bảng trách nhiệm yêu cầu công nghệ:

| STT | Nghịệp vụ              | Người dùng | Phần mềm                                                                                    | Ghi chú |
|-----|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Vận hành Backend       |            | Cung cấp các API nhanh, bảo mật (sử dụng JWT hoặc Session). Xử lý logic nghiệp vụ chính xác |         |
| 2   | Vận hành Frontend      | Tất cả     | Chạy được trên trình duyệt web hiện đại (Chrome, Edge, ...)                                 |         |
| 3   | Vận hành cơ sở dữ liệu |            | Đảm bảo các ràng buộc và khóa ngoại được thiết lập đúng để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.   |         |

#### 5. Phân tích yêu cầu

- Tính khả thi kỹ thuật: Hoàn toàn khả thi. Rủi ro lớn nhất là phần cứng tại cửa hàng có thể quá cũ, cần nâng cấp để đảm bảo tốc độ vận hành tại quầy.

- Tính khả thi nghiệp vụ: Hoàn toàn khả thi. Các quy trình nghiệp vụ (bán hàng, kiểm kho) hiện tại rất rõ ràng và là các bài toán tiêu chuẩn của tin học hóa.

- Tính khả thi về con người: Đây là rủi ro lớn nhất. Nhân viên có trình độ tin học trung bình, quen dùng sổ sách và ngại thay đổi.

#### IV. MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

##### 1. Tổng quan về mô hình hoá yêu cầu

Quá trình khảo sát cho thấy các quy trình nghiệp vụ thủ công hiện tại (sổ sách, Excel) dẫn đến nhiều sai sót. Việc đặc tả yêu cầu bằng văn bản là một bước quan trọng, tuy nhiên, văn bản vẫn có thể dẫn đến sự mơ hồ, khó hình dung.

Mô hình hóa yêu cầu sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Sử dụng các sơ đồ để trực quan hóa hệ thống, đảm bảo độ chính xác cao và thể hiện tốt các mối liên hệ giữa các chức năng, dữ liệu và người dùng.

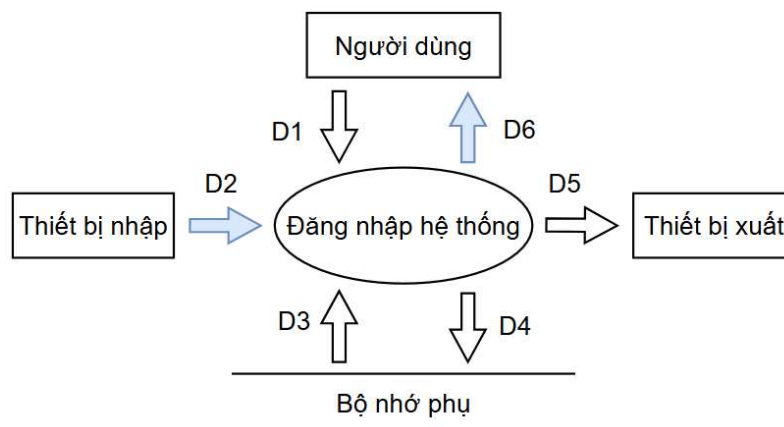
##### 2. Mô hình hoá theo Chức năng (DFD – Data Flow Diagram)

Sử dụng DFD để mô hình hóa chi tiết các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống bán hàng.

###### 2.1. Quản lý hệ thống

###### 2.1.1. Đăng nhập hệ thống

➤ Sơ đồ luồng dữ liệu:



➤ Mô tả luồng dữ liệu:

- D1: Email đăng nhập, mật khẩu.
- D2: Không có.
- D3: Danh sách tài khoản hiện có.
- D4: Không có.
- D5: Thông tin phiên làm việc hoặc quyền hạn được cấp.
- D6: Thông báo: “Đăng nhập thành công” hoặc “Sai tên đăng nhập/mật khẩu”.